

## PROGRAMA DE ASIGNATURA

### I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

|                                                                           |                                                     |                                                   |                                                                 |     |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Asignatura: <b>Proyectos Electrónicos</b>                                 |                                                     | Sigla: <b>ELO-302</b>                             | Fecha de aprobación:<br>20/08/2020<br>(CC.DD. Acuerdo 022/2020) |     |                   |
| Créditos UTFSM: <b>3</b>                                                  | Prerrequisitos:<br><b>ELO-311</b><br><b>ILN-230</b> | Examen: <b>No tiene</b>                           | Unidad Académica<br>que la imparte                              |     |                   |
| Créditos SCT : <b>6</b>                                                   |                                                     |                                                   | <b>Departamento de<br/>Electrónica</b>                          |     |                   |
| Horas Cátedra<br>Semanal : <b>4</b>                                       | Horas Ayudantía<br>Semanal: <b>No tiene</b>         | Horas Laboratorio<br>Semanal: <b>No<br/>tiene</b> | Semestre en que se dicta                                        |     |                   |
|                                                                           |                                                     |                                                   | Impar                                                           | Par | Ambos<br><b>X</b> |
| Eje formativo : <b>Ingeniería Aplicada</b>                                |                                                     |                                                   |                                                                 |     |                   |
| Tiempo total de dedicación a la asignatura: <b>165 horas cronológicas</b> |                                                     |                                                   |                                                                 |     |                   |

### Descripción de la Asignatura

En esta asignatura de último año de la carrera Ingeniería Civil Electrónica, los estudiantes conocerán métodos y procedimientos usados en la planificación y desarrollo de proyectos, incorporando los aspectos de gestión de mercado, para el análisis, determinación de factores críticos de éxito y desarrollo de un plan de negocios de un proyecto.

Durante el curso los estudiantes elaboran un proyecto el cual deben defender en sucesivas etapas frente a una comisión.

Este curso integra aspectos técnicos y económicos en la formación para la gestión de proyectos en el sector productivo e institucional.

### Requisitos de entrada

- Manejo de contenidos de matemáticas financieras, contabilidad (flujo de caja, estado de resultados y balance) y análisis financiero (TIR y VAN).
- Aplicar los fundamentos de la administración (organizar, planificar, dirigir y controlar).
- Dominar los fundamentos y aplicaciones de la Electrónica y de Tecnologías de Información.

### Contribución al perfil de egreso

- Comprender la dinámica de organizaciones empresariales, desde las perspectivas económica, administrativa, financiero contable, producción, seguridad, medioambiente, gestión, liderazgo y comunicación, en un nivel suficiente para integrarse y contribuir al logro de las metas de dichas organizaciones.
- Capacidad de construir enfoques originales e innovativos tanto en la interpretación de los proyectos de desarrollo científico, de las oportunidades comerciales y las necesidades sociales, como en la concepción de acciones o proyectos para responder a dichas necesidades.

### Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura

- **Desarrolla** un Proyecto real consistente en el desarrollo de un nuevo producto o servicio, con énfasis en la innovación, aplicando la metodología de proyectos.
- **Diseña** un plan de negocios en base a un estudio de mercado.
- Formula su propuesta de proyecto aplicando criterios de valorización tecnológica y análisis competitivo.
- **Toma** decisiones de inversión, aplicando criterios de evaluación de proyectos.
- **Desarrolla** el pensamiento sistémico (ampliado al ámbito empresarial) para la creación de valor con innovación y emprendimiento.

### Contenidos temáticos

- Innovación industrial.
- Estrategia competitiva.
- Análisis de Mercado.
- Diseño de Operaciones.
- Promoción, difusión y marketing.
- Organización empresarial y comercial.
- Planificación Financiera.

### Metodología de enseñanza y aprendizaje.

- Clases expositivas.
- Presentaciones de estudiantes.
- Presentación de casos.
- Aprendizaje basado en Proyectos.

### Evaluación y calificación de la asignatura (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto. N°1)

| Requisitos de aprobación y calificación                               | <p>Durante el curso los estudiantes elaboran un proyecto el cual deben defender en presentaciones sucesivas frente a una comisión utilizando ciertos indicadores tales como: criterios, premisas, antecedentes rentabilidad, valor y perspectivas.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Instrumentos de evaluación.</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informes o Tareas (T<sub>1</sub>, T<sub>2</sub>, T<sub>3</sub>)</td><td>40</td></tr> <tr> <td>Exposiciones (E<sub>1</sub>, E<sub>2</sub>)</td><td>50</td></tr> <tr> <td>Participación (P)</td><td>10</td></tr> </tbody> </table> <p>NF= Nota Final</p> <p>NF = Informes o Tareas (40%) + Exposiciones de defensa del proyecto (50%) + apreciación del profesor (10%).</p> <p>P=Percepción del profesor en base a un promedio de Quizzes, Asistencia y Participación.</p> | Instrumentos de evaluación. | % | Informes o Tareas (T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> ) | 40 | Exposiciones (E <sub>1</sub> , E <sub>2</sub> ) | 50 | Participación (P) | 10 |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|----|-------------------|----|
| Instrumentos de evaluación.                                           | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |   |                                                                       |    |                                                 |    |                   |    |
| Informes o Tareas (T <sub>1</sub> , T <sub>2</sub> , T <sub>3</sub> ) | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |   |                                                                       |    |                                                 |    |                   |    |
| Exposiciones (E <sub>1</sub> , E <sub>2</sub> )                       | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |   |                                                                       |    |                                                 |    |                   |    |
| Participación (P)                                                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             |   |                                                                       |    |                                                 |    |                   |    |

### Recursos para el aprendizaje

#### Bibliografía:

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Texto Guía                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porter M., Pirámide, (2012). Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de la empresa y sus competidores.</li> <li>• Porter M., Harvard Business Review, Publishing, Corp (2007). La ventaja competitiva de las naciones.</li> <li>• Sapag N., Sapag R. Mac Graw Hill, 5ª Edición (2008). Preparación y evaluación de Proyectos.</li> </ul> |
| Complementaria u Opcional | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Project Management Institut (2015), Información recuperada de <a href="http://www.pmi.org">http://www.pmi.org</a></li> <li>• IEEE Spectrum, IEEE (2015) Información recuperada de <a href="http://ieeexplore.org">http://ieeexplore.org</a> y <a href="http://spectrum.ieee.org/">http://spectrum.ieee.org/</a></li> </ul>                         |

## II. CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO RESUMEN DE LA ASIGNATURA

| ACTIVIDAD                                     | Cantidad de horas de dedicación |                     |                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                               | Cantidad de horas por semana    | Cantidad de semanas | Cantidad total de horas |
| <b>PRESENCIAL</b>                             |                                 |                     |                         |
| Cátedra o Clases teóricas                     | 4                               | 15                  | 60                      |
| Ayudantía/Ejercicios                          |                                 |                     |                         |
| Visitas industriales (de Campo)               |                                 |                     |                         |
| Laboratorios / Taller                         |                                 |                     |                         |
| Evaluaciones (certámenes, otros)              | 2                               | 15                  | 30                      |
| Otras (Especificar)                           |                                 |                     |                         |
| <b>NO PRESENCIAL</b>                          |                                 |                     |                         |
| Ayudantía                                     |                                 |                     |                         |
| Tareas obligatorias                           |                                 |                     |                         |
| Estudio Personal (Individual o grupal)        | 1                               | 15                  | 15                      |
| Otras: Preparación y formulación de proyecto. | 4                               | 15                  | 60                      |
| <b>TOTAL (HORAS RELOJ)</b>                    |                                 |                     | <b>165</b>              |
| <b>Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES</b> |                                 |                     | <b>6</b>                |

